Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Абрикосов Артем

2026-03-26

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать модель гармонического осциллятора и исследовать её динамику в трёх режимах:

1. без учета потерь энергии;

1.1 Цель работы

Проанализировать модель гармонического осциллятора и исследовать её динамику в трёх режимах:

1. без учета потерь энергии;
2. при наличии затухания;

1.1 Цель работы

Проанализировать модель гармонического осциллятора и исследовать её динамику в трёх режимах:

1. без учета потерь энергии;
2. при наличии затухания;
3. при затухании и внешнем воздействии.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Рассмотреть затухающие колебания и построить их решение.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Рассмотреть затухающие колебания и построить их решение.
3. Получить фазовый портрет для затухающего случая.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Рассмотреть затухающие колебания и построить их решение.
3. Получить фазовый портрет для затухающего случая.
4. Записать уравнение при наличии внешнего воздействия.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Рассмотреть затухающие колебания и построить их решение.
3. Получить фазовый портрет для затухающего случая.
4. Записать уравнение при наличии внешнего воздействия.
5. Исследовать решение и фазовую траекторию для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания различных колебательных процессов.

Общее уравнение записывается следующим образом:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания различных колебательных процессов.

Общее уравнение записывается следующим образом:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент затухания;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания различных колебательных процессов.

Общее уравнение записывается следующим образом:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания различных колебательных процессов.

Общее уравнение записывается следующим образом:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — функция внешнего воздействия.

2.2 Осциллятор без затухания

При отсутствии диссипации энергии модель упрощается:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Данная система является консервативной, поэтому амплитуда колебаний не изменяется со временем.

2.3 Осциллятор с затуханием

С учетом потерь энергии уравнение принимает вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае наблюдается постепенное уменьшение амплитуды и переход системы к равновесию.

2.4 Осциллятор с внешней силой

При наличии внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Внешняя сила поддерживает колебания, формируя вынужденный режим.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Используемые значения:

$$x_0 = 0.5, \qquad y_0 = -1.5$$

Интервал времени:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2

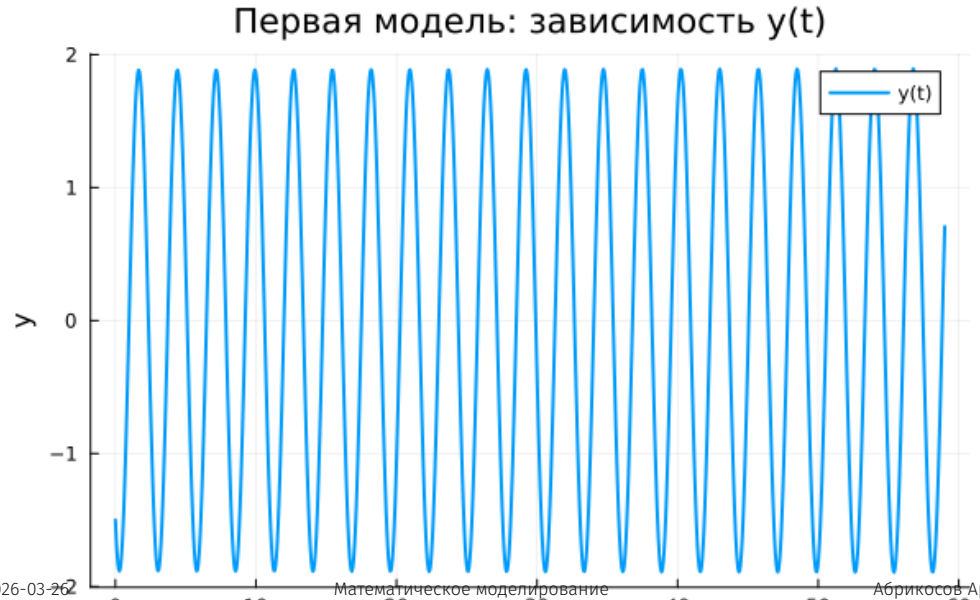
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3

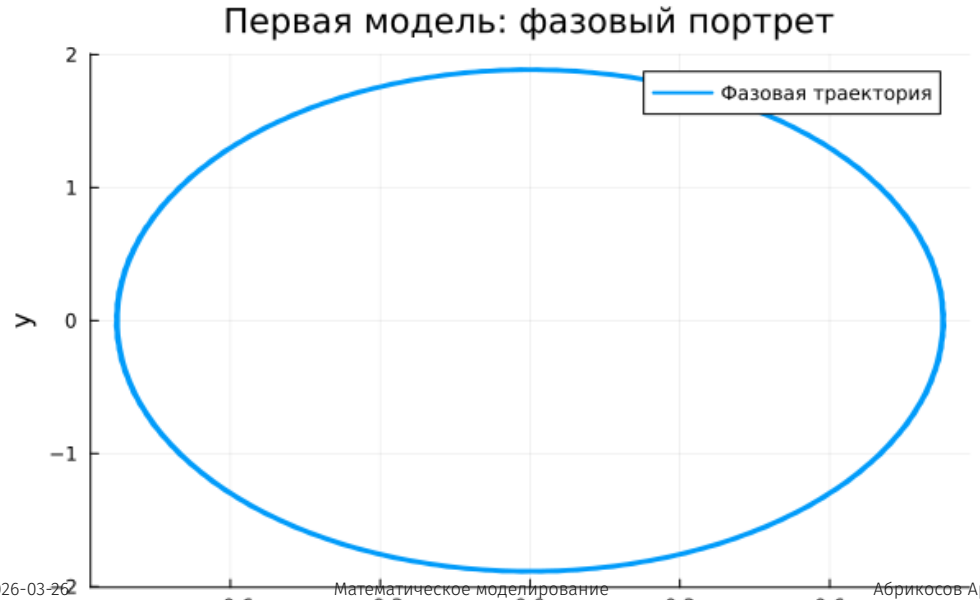
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

В первой модели наблюдаются устойчивые колебания без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- периодичность движения;

Модель отражает идеализированную систему без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

В первой модели наблюдаются устойчивые колебания без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- периодичность движения;
- неизменность амплитуды;

Модель отражает идеализированную систему без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

В первой модели наблюдаются устойчивые колебания без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- периодичность движения;
- неизменность амплитуды;
- сохранение энергии;

Модель отражает идеализированную систему без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

В первой модели наблюдаются устойчивые колебания без изменения амплитуды.

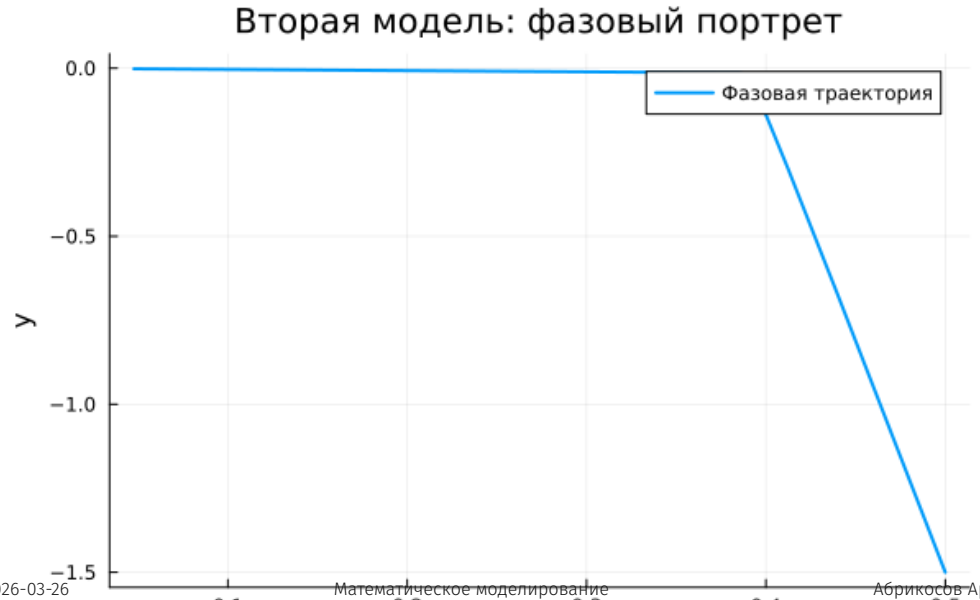
Характерные признаки:

- периодичность движения;
- неизменность амплитуды;
- сохранение энергии;
- замкнутая фазовая траектория.

Модель отражает идеализированную систему без потерь энергии.

5.4 Вторая модель: решение

5.5 Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели колебания быстро исчезают.

Основные наблюдения:

- быстрый спад значений;

Модель описывает процесс затухания.

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели колебания быстро исчезают.

Основные наблюдения:

- быстрый спад значений;
- стремление к равновесию;

Модель описывает процесс затухания.

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели колебания быстро исчезают.

Основные наблюдения:

- быстрый спад значений;
- стремление к равновесию;
- отсутствие устойчивых колебаний;

Модель описывает процесс затухания.

5.6 Вторая модель: анализ

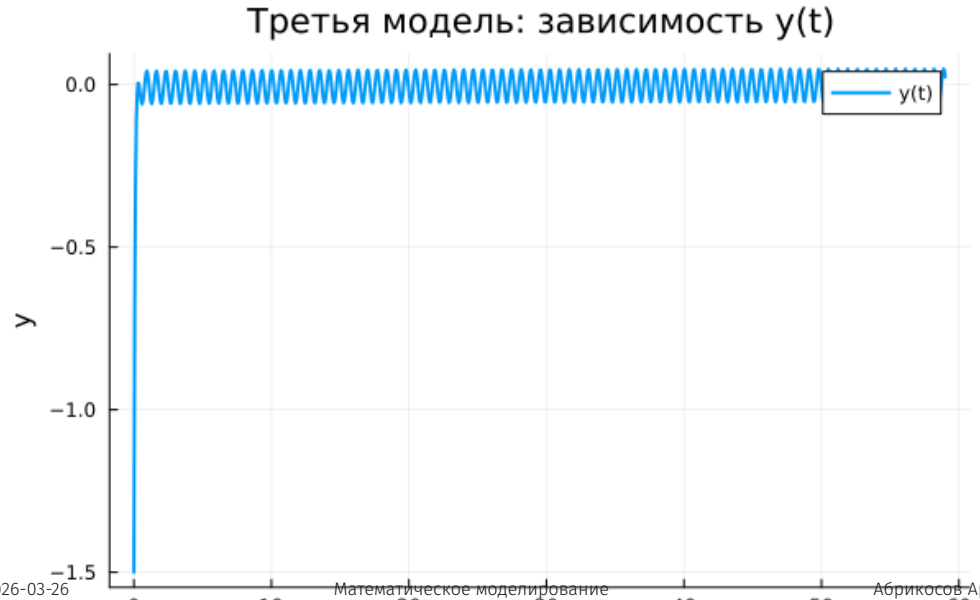
Во второй модели колебания быстро исчезают.

Основные наблюдения:

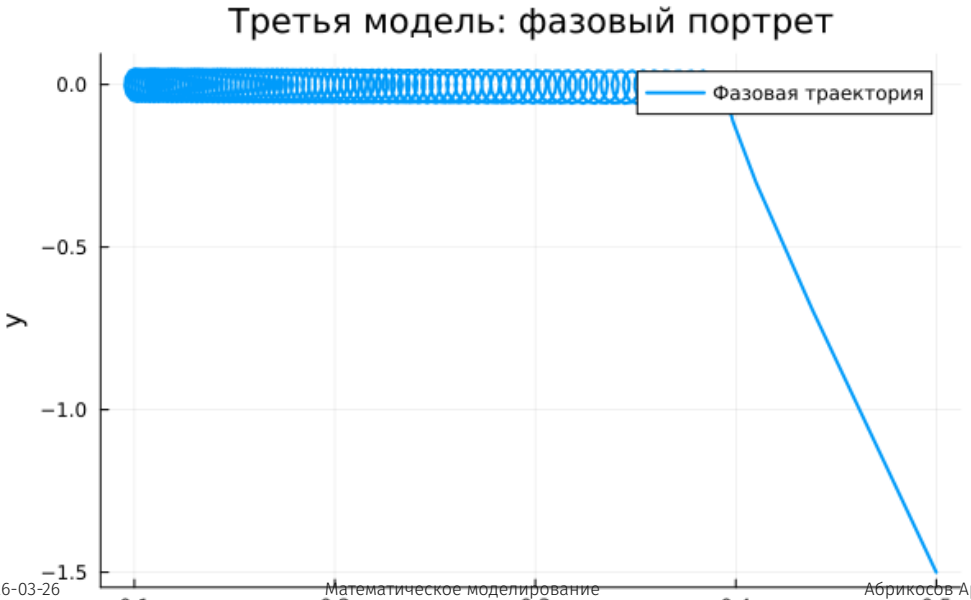
- быстрый спад значений;
- стремление к равновесию;
- отсутствие устойчивых колебаний;
- сжатие фазовой траектории.

Модель описывает процесс затухания.

5.7 Третья модель: решение



5.8 Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае система испытывает влияние внешней силы.

Результаты:

- после переходного процесса устанавливаются колебания;

Это соответствует режиму вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае система испытывает влияние внешней силы.

Результаты:

- после переходного процесса устанавливаются колебания;
- амплитуда стабилизируется;

Это соответствует режиму вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае система испытывает влияние внешней силы.

Результаты:

- после переходного процесса устанавливаются колебания;
- амплитуда стабилизируется;
- движение поддерживается внешним воздействием;

Это соответствует режиму вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае система испытывает влияние внешней силы.

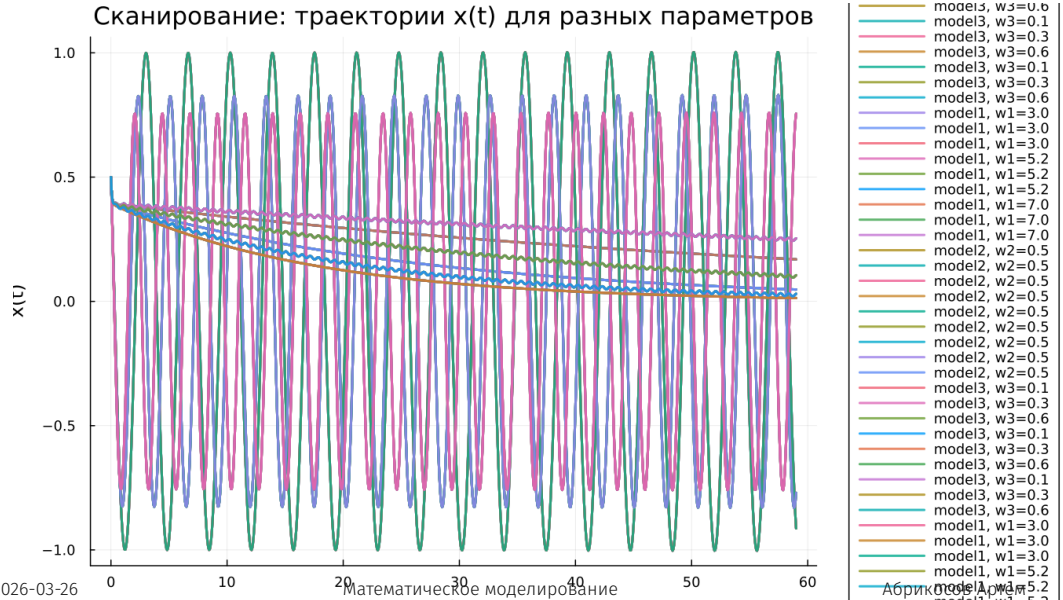
Результаты:

- после переходного процесса устанавливаются колебания;
- амплитуда стабилизируется;
- движение поддерживается внешним воздействием;
- фазовая траектория ограничена.

Это соответствует режиму вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$



6.2 Анализ $x(t)$

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

- в первой модели меняется частота;

6.2 Анализ $x(t)$

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

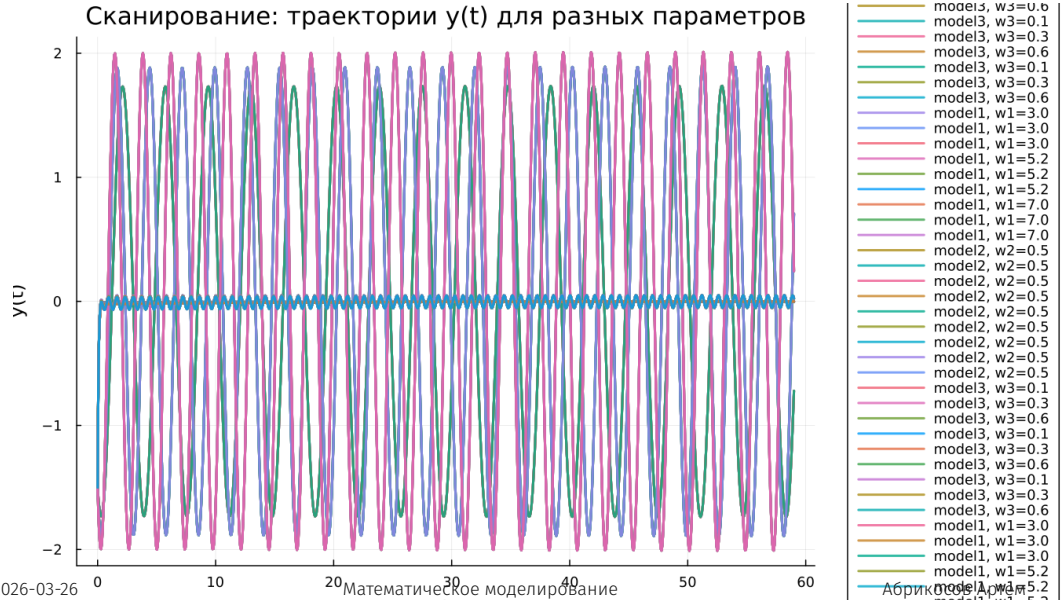
- в первой модели меняется частота;
- во второй — интенсивность затухания;

6.2 Анализ $x(t)$

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

- в первой модели меняется частота;
- во второй — интенсивность затухания;
- в третьей — параметры установившегося режима.

6.3 Траектории $y(t)$



6.4 Анализ $y(t)$

Поведение переменной подтверждает выводы:

- устойчивые колебания без затухания;

6.4 Анализ $y(t)$

Поведение переменной подтверждает выводы:

- устойчивые колебания без затухания;
- быстрое исчезновение при наличии потерь;

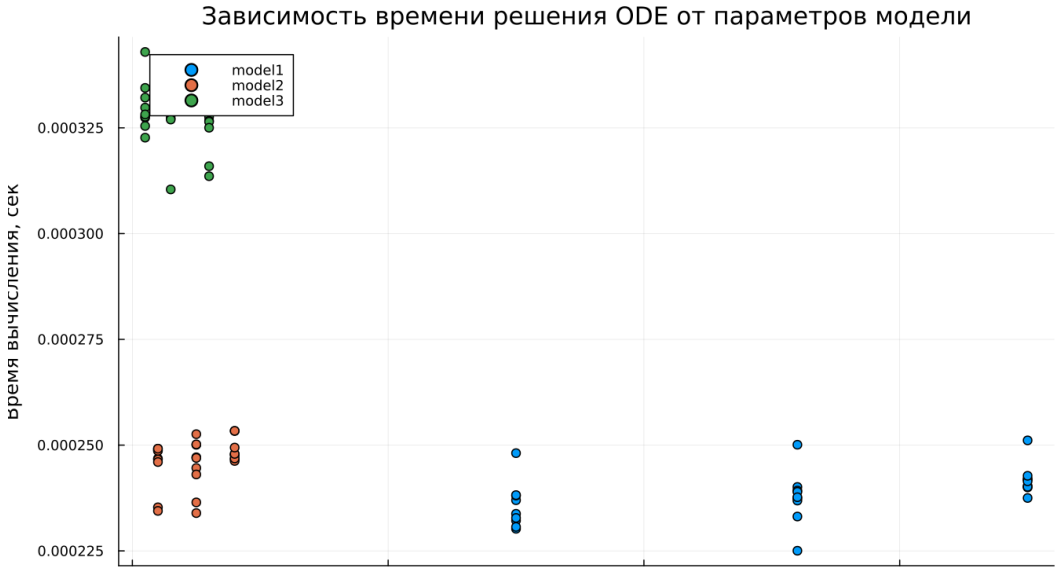
6.4 Анализ $y(t)$

Поведение переменной подтверждает выводы:

- устойчивые колебания без затухания;
- быстрое исчезновение при наличии потерь;
- поддерживаемые внешней силой колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация

Результаты показывают:

- наименьшие затраты у первой модели;

Тем не менее вычисления во всех случаях остаются эффективными.

7.2 Интерпретация

Результаты показывают:

- наименьшие затраты у первой модели;
- небольшое увеличение во второй;

Тем не менее вычисления во всех случаях остаются эффективными.

7.2 Интерпретация

Результаты показывают:

- наименьшие затраты у первой модели;
- небольшое увеличение во второй;
- максимальные затраты в третьей.

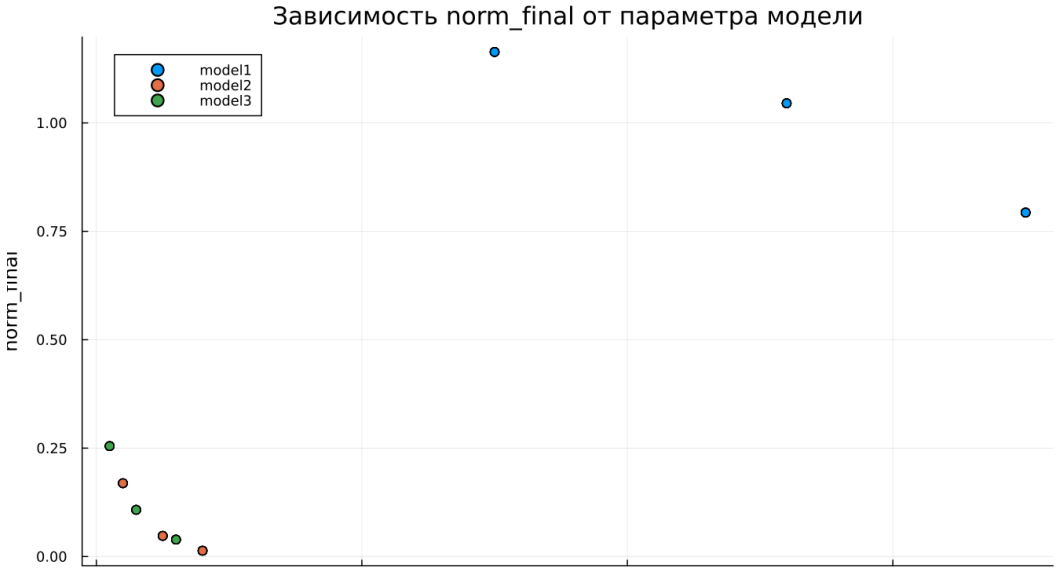
Тем не менее вычисления во всех случаях остаются эффективными.

8. 8. Анализ итоговой метрики

8.1 Метрика

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Результаты



8.3 Интерпретация

- первая модель сохраняет значительное значение метрики;

Метрика отражает различия в динамике систем.

8.3 Интерпретация

- первая модель сохраняет значительное значение метрики;
- вторая стремится к нулю;

Метрика отражает различия в динамике систем.

8.3 Интерпретация

- первая модель сохраняет значительное значение метрики;
- вторая стремится к нулю;
- третья стабилизируется на малом уровне.

Метрика отражает различия в динамике систем.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Отсутствие затухания приводит к устойчивым колебаниям.

9.1 Выводы

1. Отсутствие затухания приводит к устойчивым колебаниям.
2. Затухание обеспечивает переход системы в равновесие.

9.1 Выводы

1. Отсутствие затухания приводит к устойчивым колебаниям.
2. Затухание обеспечивает переход системы в равновесие.
3. Внешнее воздействие формирует вынужденный режим.

9.1 Выводы

1. Отсутствие затухания приводит к устойчивым колебаниям.
2. Затухание обеспечивает переход системы в равновесие.
3. Внешнее воздействие формирует вынужденный режим.
4. Параметры системы существенно влияют на характер движения.

9.1 Выводы

1. Отсутствие затухания приводит к устойчивым колебаниям.
2. Затухание обеспечивает переход системы в равновесие.
3. Внешнее воздействие формирует вынужденный режим.
4. Параметры системы существенно влияют на характер движения.
5. Численные методы демонстрируют высокую эффективность.

9.1 Выводы

1. Отсутствие затухания приводит к устойчивым колебаниям.
2. Затухание обеспечивает переход системы в равновесие.
3. Внешнее воздействие формирует вынужденный режим.
4. Параметры системы существенно влияют на характер движения.
5. Численные методы демонстрируют высокую эффективность.
6. Метрика norm_final позволяет количественно оценить поведение моделей.